Minipaca II 用户手册

Xu Xin

sxuxin@protonmail.com

目　录

1 介绍 3

2 安装 4

3 初次使用 6

4 开发你的第一个命令行软件 7

5 开发你的第一个图形界面软件 9

6 学习 Chez Scheme 10

7 扩展你的第一个命令行软件 11

8 学习 GTK4 12

9 扩展你的第一个图形界面软件 13

10 移植到其它发行版 14

11 编程规范和高级功能 15

1 介绍

Minipaca 是一个用于软件开发的工具。它使用 Chez Scheme 做为编程语言，GTK4 做为图形介面库来开发软件。

Minipaca 内置了 Chez Scheme 和 GTK4 之间的接口绑定，所以无论是开发命令行软件还是图形介面软件，都是使用 Chez Scheme 这一种编程语言，不需要使用 C 语言。

Minipaca 先将源文件编译成一个可执行文件，再将可执行文件和其它文件打包成各发行版的安装包。目前，Minipaca 支持 Linux、BSD 和 Windows 三大平台下的众多发行版。

Minipaca 就是使用自身技术开发的。

Minipaca	`https://minipaca.github.io`
Chez Scheme	`https://github.com/cisco/ChezScheme`
GTK4	`https://docs.gtk.org/gtk4`

2 安装

- AMD64 平台

AMD64	**发行版**	**简写**	**安装包格式**
Linux	Arch Linux	arch	pkg.tar.zst
Linux	EndeavourOS	endeavour	pkg.tar.zst
Linux	Debian Testing	debiant	deb
Linux	Debian 12	debian12	deb
Linux	Ubuntu 21.04	ub2104	deb
Linux	Ubuntu 21.10	ub2110	deb
Linux	Ubuntu 22.04	ub2204	deb
Linux	Ubuntu 23.04	ub2304	deb
Linux	OpenSUSE Tumbleweed	opensusetw	rpm
Linux	Fedora Linux 35	fc35	rpm
Linux	Fedora Linux 36	fc36	rpm
Linux	Fedora Linux 37	fc37	rpm
Linux	Fedora Linux 38	fc38	rpm
Linux	Void Linux	void	xbps
BSD	FreeBSD 13	fb13	pkg
Windows	Windows 10	win10	exe

- AArch64 平台

AArch64	**发行版**	**简写**	**安装包格式**
Linux	Arch Linux for AArch64	arch-aarch64	pkg.tar.zst

请到 Minipaca 网站选择最接近你的系统的安装包下载，并按下面的说明来安装：

- pkg.tar.zst

```
yay -S chez-scheme
sudo pacman -U ./xx.pkg.tar.zst
```

- deb

```
sudo apt install ./xx.deb
```

- rpm OpenSUSE

```
sudo zypper addreop https://download.opensuse.org/\
repositories/devel:languages:misc/\
openSUSE_Tumbleweed/devel:languages:misc.repo
sudo zypper refresh
sudo zypper install ./xx.rpm
```

- rmp Fedora

```
sudo dnf copr enable superboum/chez-scheme
sudo dnf install ./xx.rmp
```

- xbps

```
xbps-rindex -a xx.xbps
sudo xbps-install -R ./ xx
```

- pkg

```
pkg add -f xx.pkg
```

- exe

双击打开安装

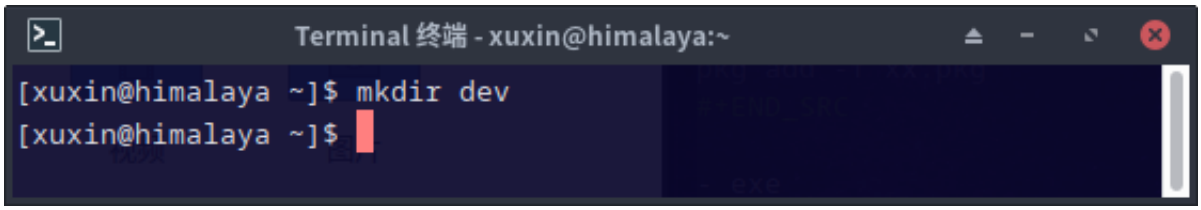
3 初次使用

- 打开一个终端软件，输入 minipaca，按下 Enter 键：

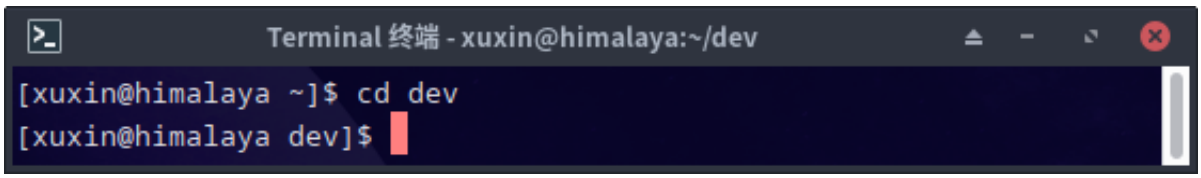
4 开发你的第一个命令行软件

为了方便，推荐在一个专门的文件夹中来开发软件，比如说 dev 文件夹。

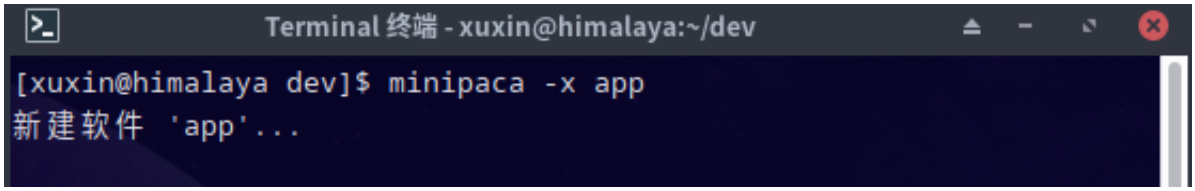
- 打开一个终端软件，输入 mkdir dev，按下 Enter 键，来新建 dev 文件夹：



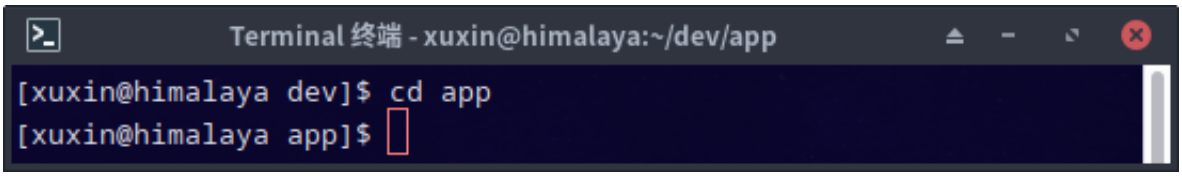
- 输入 cd dev，按下 Enter 键，来进入 dev 文件夹：



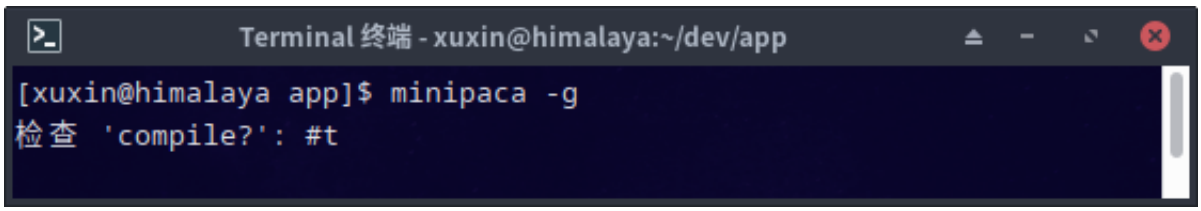
- 输入 minipaca -x app，按下 Enter 键，来新建软件 app：



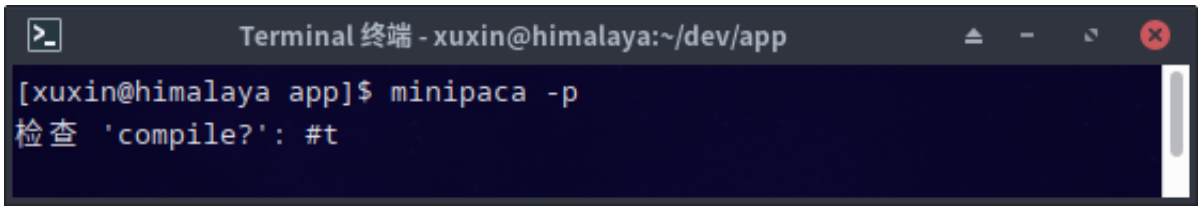
- 输入 cd app，按下 Enter 键，来进入 app 文件夹：



- 输入 minipaca -g，按下 Enter 键，来编译 app：

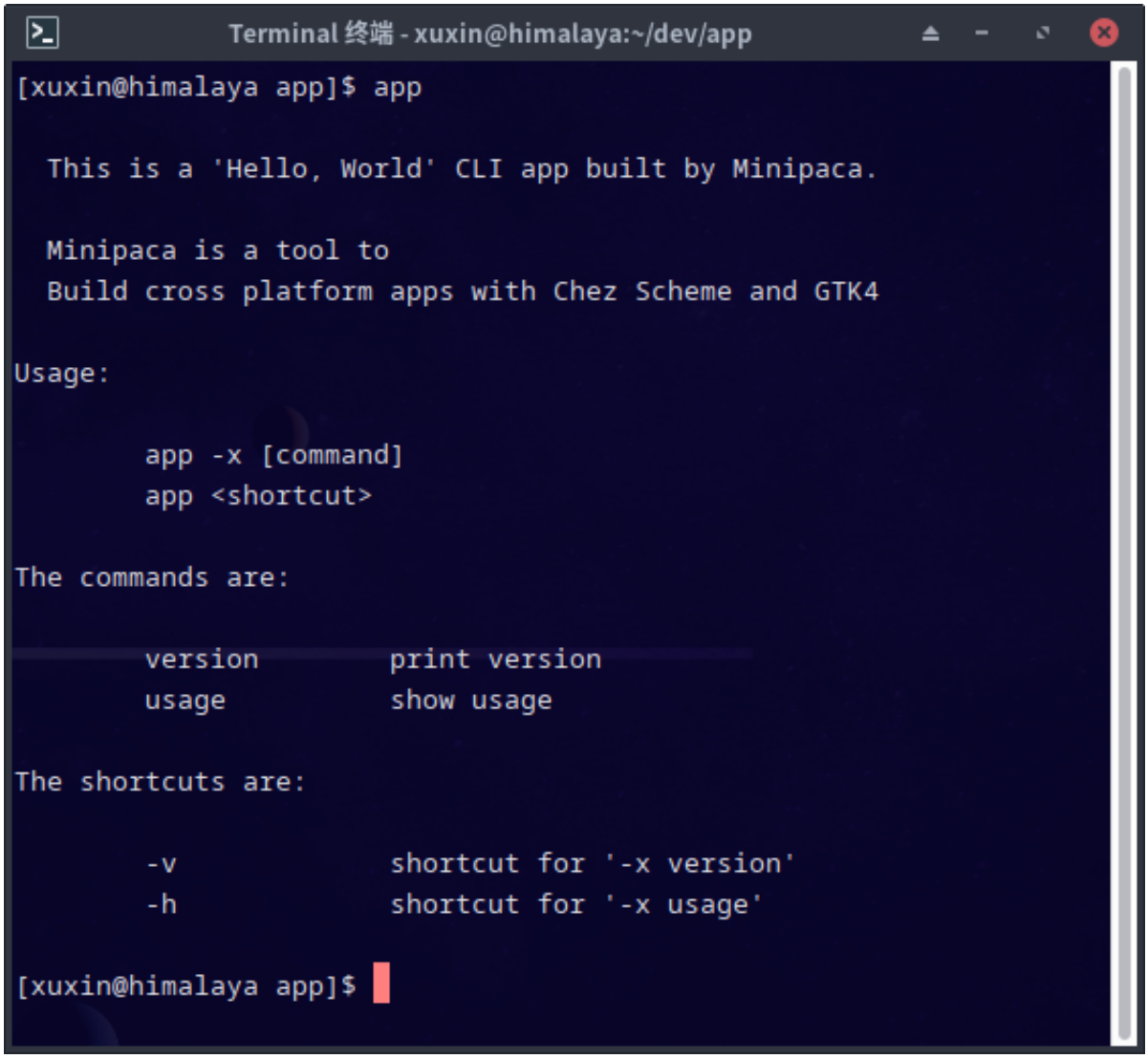


- 输入 minipaca -p，按下 Enter 键，来打包 app：



- 打开文件管理器，导航到 dev/app/p，来查看打包后的安装包：

- 根据前面提到的和 minipaca 相同的安装方式来安装 app 即可；
- 输入 app，按下 Enter 键，来运行 app：

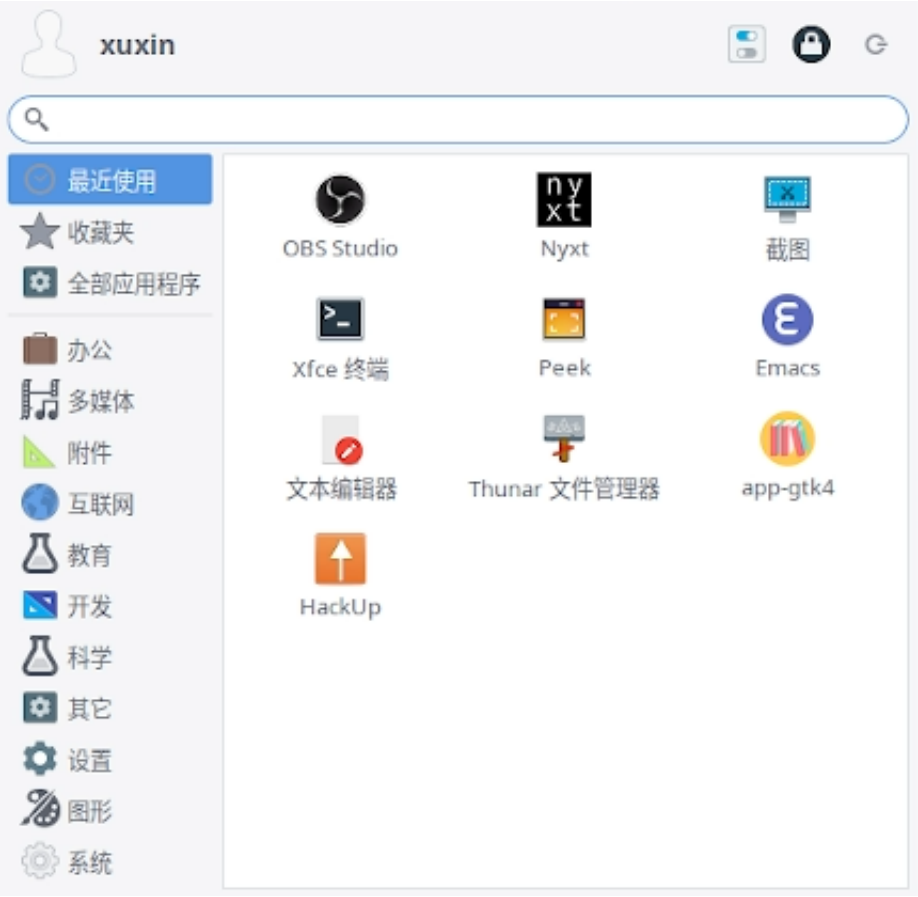


恭喜你，你已经成功开发了一个命令行软件。

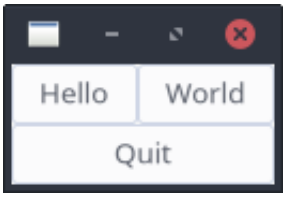
5 开发你的第一个图形界面软件

由于前面你学会了开发命令行软件，开发图形界面软件的步骤与此相同。有两点差别，一是请把 app 换成 app-gtk4，二是图形界面软件的启动方式要通过程序启动器来启动。

- 打开程序启动器，找到 app-gtk4：



- 点击打开 app-gtk4:



恭喜你，你又成功开发了一个图形界面软件。

6 学习 Chez Scheme

7　扩展你的第一个命令行软件

8 学习 GTK4

9 扩展你的第一个图形界面软件

10 移植到其它发行版

11 编程规范和高级功能